Operációs rendszerek

5. gyakorlat

Szignálok, folyamatok szinkronizálása

gy2/signal.c

- **kill:** szignál küldése folyamat(ok)nak (man kill.2)
- **raise:** a folyamat önmagának küld szignált
- **pause:** felfüggeszti a folyamatot, míg egy szignál nem érkezik hozzá (csak az utána érkező szignálokra érzékeny)

kezelő függvény (handler)

- **signal:** szignálkezelő megadása egy konkrét szignálhoz:
  - a kezelőfüggvény belépési pontja, vagy
  - SIG_IGN: figyelmen kívül hagyás, vagy
  - SIG_DFL: alapértelmezett kezelő
- **psignal:** adott szignál leírásának kiíratása
- **egyparaméteres handler függvény:**

```
void handler(int signum)
{
    ...
}
```

Kérdések

1. Milyen hatással van a folyamatra egy szignál érkezése?
2. Hogyan tudjuk befolyásolni a szignál hatását?
3. Hogyan tudunk várakozni egy szignál érkezésére?
4. Hogyan lehet ignorálni egy szignált?

Megoldandó problémák

1. A folyamatok szinkronizálása:
   pause csak az utána érkező szignálra reagál, így sleep-ekkel kell biztosítani, hogy ne érkezzen a pause előtt a szignál. Ez nem jó, mert:
   - kontraproduktív, hiszen lelassítjuk a programot, így sokkal rosszabb lesz a hatékonysága, mintha egy szálon futna,
   - bármekkora várakozást iktatunk be, elméletben nem garantálható, hogy a szignál a pause után érkezzen.
2. A folyamatok közötti adatcsere.

Házi feladat

- 5. feladatsor megoldása (klettner.web.elte.hu → Oktatás → Operációs rendszerek → Gyakorló feladatok)